



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica 4: Sistema Cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Rendimiento del controlador	2
Lazo abierto	2
Hipotenso.....	2
Hipertenso.....	3
funcion: respuesta a las señales	4

Información general



Nombre del alumno: Ashley Dayanna Panzzi Hernandez

Número de control: 22210424

Correo institucional: l22210424@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

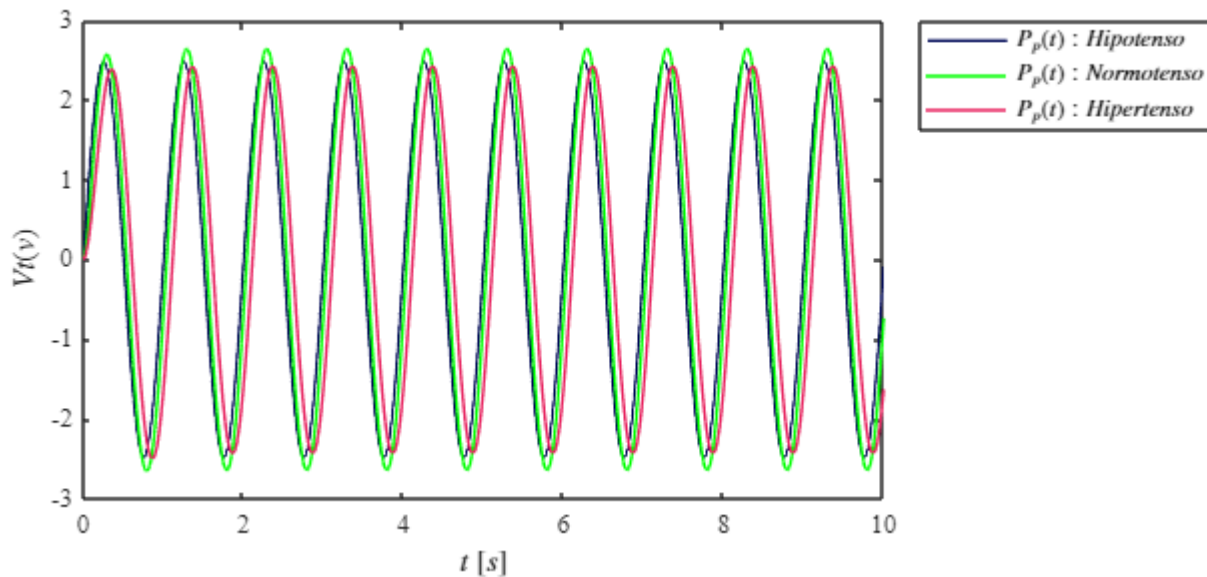
Rendimiento del controlador

KP = 0.002

Ki = 1033.33

Lazo abierto

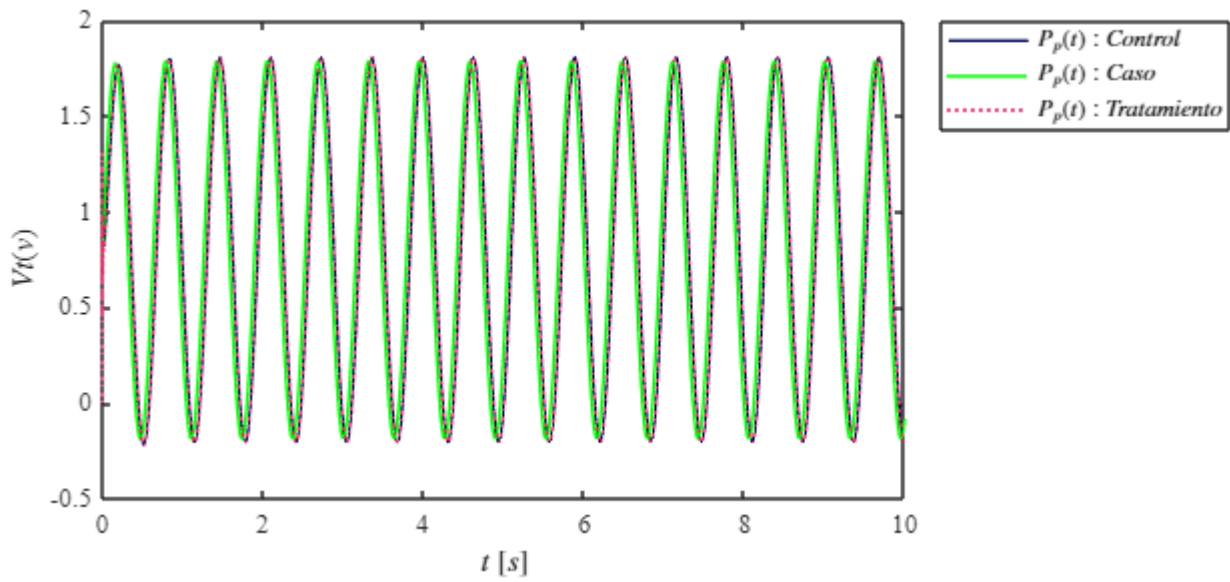
```
file = "CCC";
open_system(file);
x=sim(file,parameters);
opt= 1;
labierto(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt)
```



Hipotenso

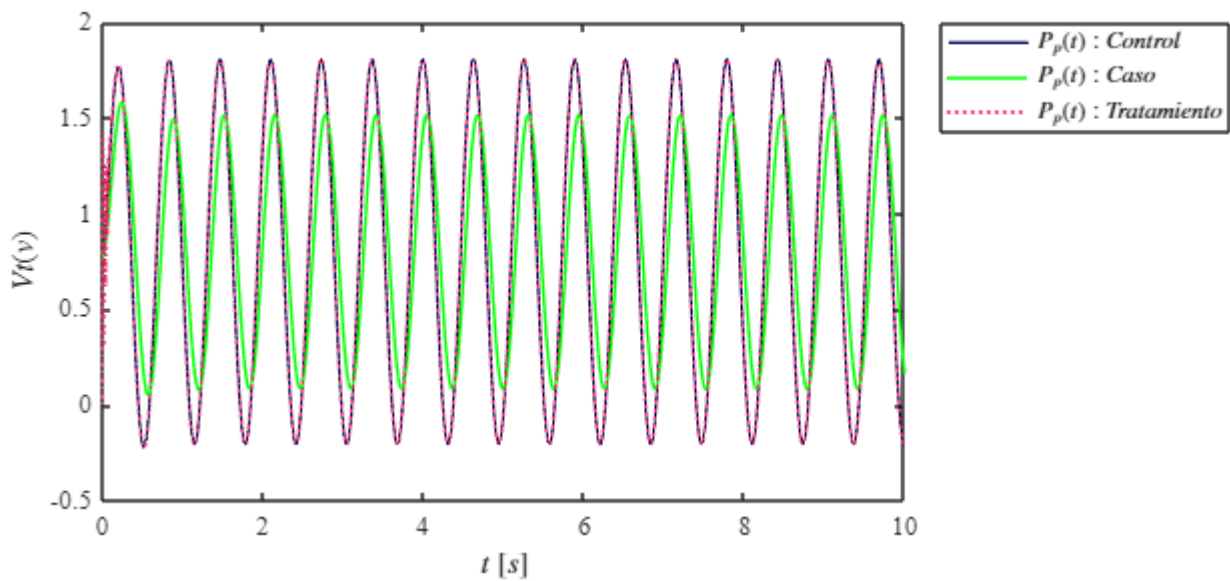
```
file="hipotenso";
open_system(file);
x=sim(file,parameters);
opt= 2;
```

```
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt)
```



Hipertenso

```
file = "hipertenso";  
open_system(file);  
x=sim(file,parameters);  
opt= 3;  
plotsignals(x.t,x.Ppx,x.Ppy,x.Ppz,opt)
```



funcion: respuesta a las señales

```
function labierto(t, Ppx, Ppy, Ppz, opt)
    set(gcf,'Color','w')
    set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,18,8])
    set(gca,'FontName','Times New Roman')
    fontsize(10,'points')
    red = [232/255, 37/255,97/255];
    blueR = [0, 9/255, 87/255];
    green = [0, 255/255, 0];
    hold on; grid off; box on;

    plot(t,Ppx,'LineWidth',1,'Color',blueR)
    plot(t,Ppy,'LineWidth',0.5,'Color',green)
    plot(t,Ppz,'LineWidth',0.5,'Color',red)

    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')

ylabel('$Vt(v)$', 'Interpreter', 'Latex')

L= legend('$P_{p}(t)$:Hipotenso$', ...
    '$P_{p}(t)$:Normotenso$', ...
    '$P_{p}(t)$:Hipertenso$');
set(L, 'Interpreter','Latex','Location','northeastoutside','Box','on')

end

function plotsignals(t, Ppx, Ppy, Ppz, opt)
    set(gcf,'Color','w')
    set(gcf,'Units','Centimeters','Position',[1,1,18,8])
    set(gca,'FontName','Times New Roman')
    fontsize(10,'points')
    red = [232/255, 37/255,97/255];
    blueR = [0, 9/255, 87/255];
    green = [0, 255/255, 0];
    hold on; grid off; box on;

    plot(t,Ppx,'LineWidth',1,'Color',blueR)
    plot(t,Ppy,'-','LineWidth',0.5,'Color',green)
    plot(t,Ppz,':','LineWidth',0.5,'Color',red)

    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex')
```



```

ylabel('$Vt(v)$', 'Interpreter', 'Latex')

L= legend('$P_{p}(t):Control$', ...
          '$P_{p}(t):Caso$', ...
          '$P_{p}(t):Tratamiento$');
set(L, 'Interpreter','Latex','Location','northeastoutside','Box','on')

end

```